2.9 公共解与同解问题

2.9.1 公共解问题

求两个方程组（I）与（II）的公共解方法有如下三种：

（1） 若方程组（I）与方程组（II）已知，则联立方程组 $\begin{cases}(\mathrm{I})\\(\mathrm{II})\end{cases}$ 的解就是方程组（I）与（II）的公共解.

（2） 求出方程组（I）的通解 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_s\xi_s$，代入方程组（II），求出 k_i 之间的约束关系，代回方程组（I）的通解 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_s\xi_s$ 即为方程组（I）与（II）的公共解.

（3）若方程组（I）与方程组（II）没有给出，但若可求得方程组（I）的基础解系为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，（II）的基础解系为 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$，则可设公共解为 γ，那么有

$$\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=l_1\beta_1+l_2\beta_2+\cdots+l_t\beta_t,$$

即

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s-l_1\beta_1-l_2\beta_2-\cdots-l_t\beta_t=\mathbf{0},$$

解出 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 及 $l_1,l_2,\cdots,l_t$ 即可求得公共解 γ.

【例 1】（2023 数一/二）已知向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$，$\beta_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，若 γ 既可由 α_1,α_2 线性表示，也可由 β_1,β_2 线性表示，则 $\gamma=$（ ）.

（A） $k\begin{pmatrix}3\\3\\4\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}$　（B） $k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}$　（C） $k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}$　（D） $k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 2】（2025 数二）设 3 阶矩阵 A,B 满足 $r(AB)=r(BA)+1$，则（　）.

（A）方程组 $(A+B)x=0$ 只有零解

（B）方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 均只有零解

（C）方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 没有公共非零解

（D）方程组 $ABAx=0$ 与方程组 $BABx=0$ 有公共非零解

2.9.2 解的单向归属问题

设 A,B 均为 $m\times n$ 矩阵，$Bx=0$ 的解都是 $Ax=0$ 的解

$\Leftrightarrow A$ 的行向量组可由 B 的行向量组线性表示

$$\Leftrightarrow r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow Bx=0 \text{ 与 } \begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0 \text{ 同解}$$

2.9.3 同解问题

（1）设 A,B 均为 $m\times n$ 矩阵，$Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解

$\Leftrightarrow A$ 与 B 的行向量组等价

$\Leftrightarrow Ax=0$ 的解满足 $Bx=0$，且 $Bx=0$ 的解满足 $Ax=0$

$\Leftrightarrow r(A)=r(B)$，且 $Ax=0$ 的解满足 $Bx=0$

$$\Leftrightarrow r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$$

（2）设 A,B 均为 $m\times n$ 矩阵，$Ax=\alpha$ 和 $Bx=\beta$ 同解

$\Leftrightarrow (A,\alpha)$ 与 (B,β) 行向量组等价

$$\Leftrightarrow r(A,\alpha)=r(B,\beta)=r\begin{pmatrix}A,\alpha\\B,\beta\end{pmatrix}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 3】（2024 数二）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&a\\1&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\\b&2\end{pmatrix}$，已知方程组 $Ax=0$ 的解是 $B^{\mathrm{T}}x=0$ 的解，但 $Ax=0$ 与 $B^{\mathrm{T}}x=0$ 不同解，求 a,b 的值.

【例 4】（2024 数三）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0&-1\\1&1&0&3\\2&1&2&6\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&1&2\\1&-1&a&a-1\\2&-3&2&-2\end{pmatrix}$ 且向量 $\alpha=\begin{pmatrix}0\\2\\3\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$.

（1）证明：方程组 $Ax=\alpha$ 的解均为方程组 $Bx=\beta$ 的解；

（2）若方程组 $Ax=\alpha$ 与方程组 $Bx=\beta$ 不同解，求 a 的值.

【例 5】设齐次线性方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$，其中 A,B 均为 $m\times n$ 矩阵，给出三个命题：

①若 $Ax=0$ 的解均为 $Bx=0$，则 $\mathrm{r}(A)\geqslant\mathrm{r}(B)$；

②若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则 $\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$；

③若 $A^{\mathrm{T}}x=0$ 与 $B^{\mathrm{T}}x=0$ 同解，则 $\mathrm{r}(B)=\mathrm{r}(A,B)$.

其中真命题的个数为_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 6】（2022 数一）设 A，B 均为 n 阶矩阵，如果方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则（　）

（A）方程组 $\begin{bmatrix} A & O \\ E & B \end{bmatrix} y=0$ 只有零解.

（B）方程组 $\begin{bmatrix} E & A \\ O & AB \end{bmatrix} y=0$ 只有零解.

（C）方程组 $\begin{bmatrix} A & B \\ O & B \end{bmatrix} y=0$ 与 $\begin{bmatrix} B & A \\ O & A \end{bmatrix} y=0$ 同解.

（D）方程组 $\begin{bmatrix} AB & B \\ O & A \end{bmatrix} y=0$ 与 $\begin{bmatrix} BA & A \\ O & B \end{bmatrix} y=0$ 同解.

【例 7】设 A,B,C 为 n 阶矩阵，则下列说法中，正确的是（　）

（A）$\begin{pmatrix} O & AB \\ BC & B \end{pmatrix} x=0$ 只有零解.

（B）$\begin{pmatrix} AB & B \\ CAB & O \end{pmatrix} x=0$ 只有零解.

（C）$\begin{pmatrix} O & AB \\ BC & B \end{pmatrix} x=0$ 与 $\begin{pmatrix} ABC & O \\ O & B \end{pmatrix} x=0$ 同解.

（D）$\begin{pmatrix} AB & B \\ CAB & O \end{pmatrix} x=0$ 与 $\begin{pmatrix} O & CB \\ AB & B \end{pmatrix} x=0$ 同解.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

2.9.4 同解方程组的常用结论

（1）设矩阵 P 列满秩，则 $PAx=0$ 与 $Ax=0$ 同解.

（2） $A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 与 $Ax=0$ 同解.

（3）设 A 为 n 阶矩阵，则 $A^{n}x=0$ 与 $A^{n+1}x=0$ 同解.

【例 8】（李林 880 题）设 A 为 n 阶矩阵，下列命题中正确的是（　）.

① $A^{n}X=0$ 与 $A^{n+1}X=0$ 同解；

② $A^{n+1}X=0$ 的解不一定是 $A^{n}X=0$ 的解；

③ $A^{n}X=0$ 与 $\left(A^{\mathrm{T}}\right)^{n}A^{n}X=0$ 同解；

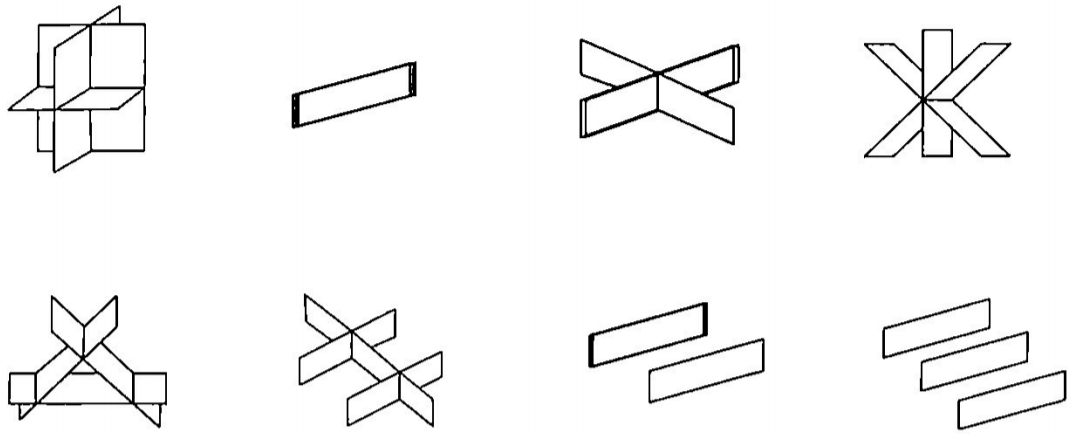
④ $\left(A^{\mathrm{T}}\right)^{n}A^{n}X=0$ 的解不一定是 $A^{n}X=0$ 的解.

（A）①②　　（B）①③　　（C）②④　　（D）③④

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【补充专题】线性方程组的几何意义（仅数一）

【例 1】设平面 π_1,π_2,π_3 组成的线性方程组为 $\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z=-D_1\\A_2x+B_2y+C_2z=-D_2\\A_3x+B_3y+C_3z=-D_3\end{cases}$，系数矩阵为 A，增广矩阵为 $\overline{A}$，请写出下列各图所对应的系数阵与增广阵的秩.



【例 2】（1997 卷一）设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{pmatrix}$，则三条直线 $a_1x+b_1y+c_1=0$，$a_2x+b_2y+c_2=0$，$a_3x+b_3y+c_3=0$ $(\text{其中}a_i^2+b_i^2\neq 0,i=1,2,3)$ 交于一点的充要条件为（　）

（A） $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关　　（B） $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关

（C） $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2)$　　（D） $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，α_1,α_2 线性无关.

【例 3】（2020 数一）已知直线 $l_1:\dfrac{x-a_2}{a_1}=\dfrac{y-b_2}{b_1}=\dfrac{z-c_2}{c_1}$ 与直线 $l_2:\dfrac{x-a_3}{a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_2}$ 相交于一点，记向量 $\alpha_i=\begin{pmatrix}a_i\\b_i\\c_i\end{pmatrix}$，$i=1,2,3$，则（　）

（A） α_1 可由 α_2,α_3 线性表示　　（B） α_2 可由 α_1,α_3 线性表示

（C） α_3 可由 α_1,α_2 线性表示　　（D） $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关

微信公众号【冲冲考研】独家提供



微信公众号【冲冲考研】独家提供